

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 6 - Parte 2 - Aula 1: Multicast de ordem total e causal
usando relógios lógicos

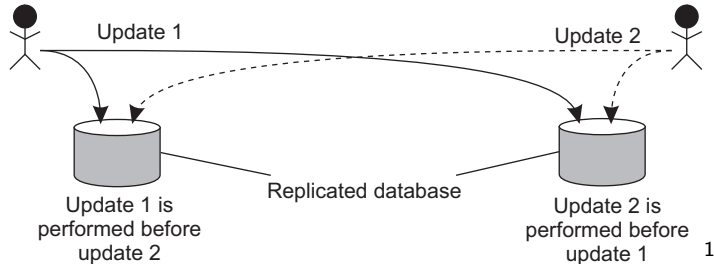
Profa. Silvana Rossetto

Todas as mensagens **entregues na mesma ordem**
para todos os processos do grupo

Exemplo que requer ordem total

Exemplo: **atualização de banco de dados replicado**

- consultas são enviadas para a base mais próxima
- **atualizações requerem execução na mesma ordem** em todas as réplicas



¹Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.

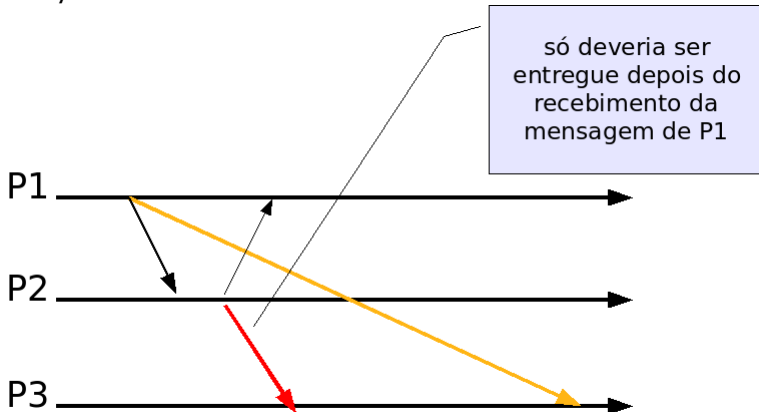
Funcionamento do relógio de Lamport (RL):

- cada mensagem recebe o RL do emissor
- a mensagem é enviada para o próprio emissor
- mensagens são colocadas em uma fila antes de serem entregues para a aplicação
- na fila, as mensagens são ordenadas pelo seus timestamps
- uma mensagem de confirmação (ACK) é enviada para todos os processos

Uma mensagem só é entregue quando ela está no topo da fila e recebeu ACK de todos os processos

Multicast de entrega causal

Todas as mensagens entregues respeitando as relações de **causa-efeito**



Funcionamento do vetor de timestamp (VT):

- cada processo mantém seu VT que começa com 0 em todas as posições
- para cada evento “e” de **envio de mensagem**, incrementa o componente do processo local no VT e associa $VT(p)$ ao evento “e”:

$$VT(p)[p] = VT(p)[p] + 1 \text{ e } VT(e) = VT(p)$$

- quando Q **entrega a mensagem para a aplicação**, atualiza cada campo do seu VT:

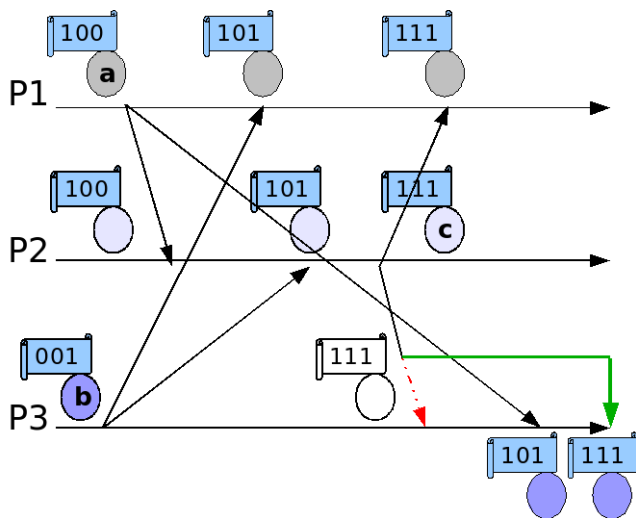
$$VT(q)[i] = \max(VT(q)[i], VT(m)[i]),$$
$$i \in [1, N]$$

Condição para entrega da mensagem para a aplicação:

- quando recebe uma mensagem, verifica **se existem mensagens causalmente precedentes que ainda não foram recebidas**, se sim, **retarda a sua entrega** para a aplicação
- ao receber uma mensagem “m” de P , Q executa:
 - se $VT(q)[p] = VT(m)[p] - 1$ e
 - $\forall i, i \neq p, VT(q)[i] \geq VT(m)[i]$, então “entrega mensagem para a aplicação”

Exemplo de entrega em ordem causal

A entrega de **c** é postergada até a chegada de **a**



M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- **seção 6.2 (pag 313-314; 320-321 (nota 6.4))**